task: app-viajes

created: 2026-10-26

updated: 2026-10-26

status: planning

workflow: WF-FEATURE

priority: P2

PLAN MASTER: App de viajes — itinerario + gastos compartidos + agentes

> Estado: **propuesta, esperando el OK del usuario**. No se escribe código hasta recibirlo.
> Los step files (`steps/STEP-*.md`) se crean al arrancar cada fase.

Descripción

Web app (en español, mobile-first) que arma un viaje a partir de un asistente de preguntas: agentes buscadores + verificadores de clima, vuelos y hoteles, recomendaciones de ciudades y actividades, itinerario día por día con precios y condiciones, calculadora de gastos compartidos (mínimo de transferencias), viajes compartibles por link, monitoreo con notificaciones (push + email) y deploy público. Pie de página en todas las pantallas: "Un proyecto de Pascual Pepa".

Fuente del pedido

- Pedido original: `prompt-app-viajes.md` (subido por el usuario el 2026-10-26)
- Workflow: WF-FEATURE (por fases, con demo de prueba al cierre de cada fase)

1. Investigación de APIs (consultada el 2026-10-26)

Vuelos — búsqueda de precios

Opción	Plan gratis / prueba	Comentario
---	---	---
~~Amadeus Self-Service~~	**Cerrado el 17-jul-2026**	Las claves quedaron deshabilitadas; ya no hay sandbox gratis para developers individuales. Descartado.
SerpApi – Google Flights	250 búsquedas/mes gratis (compartidas con todos sus motores), 50/h	Precios reales de Google Flights + links para reservar. Solo lectura. **Recomendado como buscador.**
Duffel	Modo test gratis (aerolínea ficticia); modo live pago por orden	Sirve para probar el flujo y como 2.ª fuente cuando haya cuenta live. Opcional.
Ignav	1.000 requests gratis, luego ~US$2/1.000	Alternativa a evaluar si SerpApi queda corto.

Estado de vuelos (demoras, cancelaciones, puerta)

Opción	Plan gratis	Comentario
---	---	---
AeroDataBox (vía RapidAPI)	~600 unidades/mes	**Recomendado**: barato, buen dato de status/puerta.
AviationStack	100 requests/mes	Respaldo.
FlightAware AeroAPI	Tier personal limitado	Mejor dato, pero escala caro.

Hoteles

Opción	Plan gratis / prueba	Comentario
---	---	---
SerpApi – Google Hotels	Mismo cupo de 250/mes	Precios reales por noche/total, links oficiales. **Buscador.**
LiteAPI (Nuitee)	Sandbox key gratis al registrarse; live requiere tarjeta	Disponibilidad por noches/personas, políticas de cancelación, desayuno. **Verificador / condiciones.**
Booking.com Demand API	Sandbox, pero requiere ser afiliado aprobado	Para una etapa posterior.

Clima

Opción	Plan gratis	Comentario
---	---	---
Open-Meteo	Sin clave, <10.000 llamadas/día, pronóstico hasta 16 días, CC BY 4.0	**Buscador.** Ojo: el plan gratis es **solo uso no comercial**.
OpenWeatherMap One Call 3.0	1.000 llamadas/día (pide tarjeta, no cobra si no se pasa)	**Verificador** (pronóstico diario 8 días).
Open-Meteo Historical / climatología	Gratis	Para viajes a más de 16 días: promedio histórico, marcado "baja confianza".

Ciudades y actividades

- **Claude API** (orquestador + recomendaciones: reparto de días por ciudad, imperdibles, comida, experiencias, armado del itinerario según el clima).
- **OpenTripMap** (datos abiertos, licencia ODbL) y/o **Google Places API (New)** (cupo gratis mensual por SKU) para validar que los lugares existan y traer coordenadas/fotos. Lo que no se pueda validar se marca "sugerencia no verificada".

Limitación principal

250 búsquedas/mes de SerpApi alcanzan para desarrollo y uso personal, no para muchos usuarios.

Mitigación: caché de resultados (con fecha/hora y fuente), monitoreo de precios 1 vez por día por viaje guardado, y abstracción por "proveedor" para cambiar de API sin tocar los agentes.

2. Stack propuesto

Capa	Elección	Por qué

| --- | --- | --- |
Front + back	**Next.js (App Router) + TypeScript**	Un solo proyecto, API routes para los agentes, fácil deploy.
UI	**Tailwind CSS + shadcn/ui**, PWA	Responsive mobile-first; PWA necesaria para push en el celular.
Base de datos + auth	**Supabase** (Postgres, login por email/magic link, Row Level Security)	Links de solo lectura / editable con RLS; plan gratis.
Agentes	Orquestador en TypeScript; buscadores = adaptadores por proveedor; verificadores = reglas deterministas + Claude solo donde hace falta criterio	Reglas duras en código (no se inventan precios: "no verificado" / "precio estimado").
LLM	Claude API (`claude-sonnet-5-5` para recomendaciones, `claude-haiku-5-5` para extracción de condiciones)	—
Tareas programadas	**Vercel Cron** (o GitHub Actions si hace falta más frecuencia)	Monitoreo de precios, clima y estado de vuelos.
Notificaciones	**Web Push (VAPID)** + **Resend** para email	Ambos con plan gratis.
Tests	Vitest (lógica, división de gastos) + Playwright (flujo del asistente)	—
Deploy	**Vercel** + Supabase	Variables de entorno para todas las claves.

3. Fases & pasos

Fase 1: Interfaz + asistente + itinerario con datos de prueba

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
1.1	Scaffold Next.js + Tailwind + layout con firma en el pie	⬜	-
1.2	Asistente paso a paso (origen/destino, fechas, personas, presupuesto mín/máx, aerolínea/clase, hotel, plan, equipaje)	⬜	-
1.3	Itinerario día por día + precios + condiciones + total y por persona (mocks)	⬜	-
1.4	Demo: cómo probarla	⬜	-

Fase 2: Calculadora de gastos compartidos

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
2.1	Carga de gastos (quién pagó, entre quiénes)	⬜	-
2.2	Algoritmo de mínimas transferencias + tests	⬜	-

2.3	Demo	⬜	-

Fase 3: Agentes con APIs reales + verificadores

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
3.1	Orquestador + contrato común de agentes (fuente, fecha/hora de consulta, estado verificado/estimado)	⬜	-
3.2	Clima: Open-Meteo + verificador OpenWeather	⬜	-
3.3	Hoteles: SerpApi Google Hotels + verificador LiteAPI	⬜	-
3.4	Vuelos: SerpApi Google Flights + verificador (recotización + reglas de horarios/escalas)	⬜	-
3.5	Recomendaciones de ciudades/actividades (Claude + OpenTripMap/Places) ubicadas según el clima	⬜	-
3.6	Manejo de errores / sin resultados + demo	⬜	-

Fase 4: Guardado, cuentas y links para compartir

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
4.1	Supabase: esquema + auth + RLS	⬜	-
4.2	Links solo lectura / editable + demo	⬜	-

Fase 5: Monitoreo y notificaciones

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
5.1	Cron: precio (umbral %), pronóstico, estado de vuelo (AeroDataBox), disponibilidad de hotel, totales	⬜	-
5.2	Push + email con valor anterior y nuevo; preferencias por usuario + demo	⬜	-

Fase 6: Deploy y publicación

#	Paso	Status	Hecho
---	------	--------	-------
6.1	Deploy Vercel + Supabase, variables de entorno, prueba final	⬜	-

Decisiones pendientes del usuario

1. OK al stack y al plan.
2. Dónde vive el código (repo nuevo recomendado vs. carpeta en este repo).
3. Uso comercial o personal (afecta Open-Meteo y los cupos gratis).

Historial

Fecha	Cambio
---	---
2026-10-26	Propuesta inicial: investigación de APIs, stack y plan por fases